PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 8

आनुवंशिकता

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्न · 8.1 जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 8.1	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 8.2	1 प्रश्न
8.2.2 लक्षणों की वंशागति के नियम (पाठ में प्रश्न)	1 प्रश्न
प्रश्न · 8.2 आनुवंशिकता	4 प्रश्न
अभ्यास	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्न · 8.1 जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन

Q 1 **यदि एक 'लक्षण - A' अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10 प्रतिशत सदस्यों में पाया जाता है तथा 'लक्षण - B' उसी समष्टि में 60 प्रतिशत जीवों में पाया जाता है, तो कौन-सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा?**

✔ उत्तर

लक्षण - B पहले उत्पन्न हुआ होगा।

अलैंगिक जनन में विभिन्नताएँ बहुत धीरे-धीरे और कम उत्पन्न होती हैं। जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है, वह अधिक पीढ़ियों तक वंशागत होकर समष्टि के अधिक सदस्यों (60%) में फैल जाता है।

लक्षण - A केवल 10% में है, अतः यह बाद में उत्पन्न हुआ होगा।

Q 2 **विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है?**

✔ उत्तर

- विभिन्नताओं के कारण स्पीशीज के कुछ सदस्य बदलते पर्यावरण (जैसे अधिक गर्मी) को सहन कर पाते हैं।
- उदाहरण: ऊष्णता सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं के अधिक गर्मी में बचने की संभावना अधिक होती है।
- पर्यावरण में अचानक बड़ा परिवर्तन होने पर भी कुछ जीव जीवित बचकर जनन करते रहते हैं, जिससे स्पीशीज नष्ट नहीं होती।

अतः विभिन्नताएँ स्पीशीज की **उत्तरजीविता (अस्तित्व) को बढ़ाती हैं**।

⭐ क्रियाकलाप 8.1

(a) अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। स्वतंत्र तथा जुड़ी कर्णपालि वाले छात्रों की सूची बनाइए और उनका प्रतिशत निकालिए। प्रत्येक छात्र की कर्णपालि के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपालि की वंशागति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए।

💡 नमूना उत्तर

प्रेक्षण (नमूना): 40 छात्रों की कक्षा में 30 छात्रों की कर्णपालि स्वतंत्र और 10 की जुड़ी हुई मिली।

- स्वतंत्र कर्णपालि = 30/40 × 100 = **75%**
- जुड़ी कर्णपालि = 10/40 × 100 = **25%**
- जिन छात्रों के माता-पिता दोनों की कर्णपालि जुड़ी है, उनकी कर्णपालि भी जुड़ी होती है; पर स्वतंत्र कर्णपालि वाले माता-पिता के कुछ बच्चों की कर्णपालि जुड़ी हो सकती है।

निष्कर्ष (संभावित नियम): कर्णपालि एक वंशागत लक्षण है। **स्वतंत्र कर्णपालि प्रभावी** तथा **जुड़ी कर्णपालि अप्रभावी** लक्षण है। जुड़ी कर्णपालि तभी दिखती है जब बच्चे को दोनों जनकों से अप्रभावी जीन मिले।

⭐ क्रियाकलाप 8.2

1 **चित्र 8.3 में हम कौन-सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F_2 पीढ़ी में वास्तव में TT, Tt तथा tt का संयोजन 1 : 2 : 1 अनुपात में प्राप्त होता है?**

✔ उत्तर

F_2 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे दिखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए उनमें TT और Tt को पहचानने के लिए **स्वपरागण (स्वनिषेचन)** कराया जाता है:

- जिस लंबे पौधे की अगली पीढ़ी में **सभी पौधे लंबे** हों, वह **TT** (शुद्ध लंबा) है।
- जिस लंबे पौधे की अगली पीढ़ी में **लंबे और बौने दोनों (3 : 1)** हों, वह **Tt** है।
- बौने पौधे (tt) की अगली पीढ़ी में सभी बौने होते हैं।

इस प्रकार गिनने पर F_2 में TT : Tt : tt = **1 : 2 : 1** प्राप्त होता है। (यही जाँच F_2 के लंबे पौधों का बौने (tt) पौधों से संकरण कराकर भी की जा सकती है।)

📘 8.2.2 लक्षणों की वंशागति के नियम (पाठ में प्रश्न)

? **चित्र 8.4 (बैंगनी फूल वाले पौधे × सफ़ेद फूल वाले पौधे → F_1 सभी बैंगनी → स्वनिषेचन → F_2 में 3 : 1 अनुपात) में कौन-सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन-सा अप्रभावी है?**

✔ उत्तर

- **बैंगनी फूल प्रभावी** लक्षण है, क्योंकि F_1 पीढ़ी के सभी पौधों में बैंगनी फूल ही दिखाई दिए।

- **सफ़ेद फूल अप्रभावी** लक्षण है, क्योंकि यह F_1 में छिपा रहा और F_2 में केवल एक-चौथाई (3 : 1) पौधों में दिखाई दिया।

? प्रश्न · 8.2 आनुवंशिकता

Q 1 मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं?

✔ उत्तर

- मेंडल ने लंबे (TT) और बौने (tt) मटर के पौधों का संकरण कराया। F_1 पीढ़ी के **सभी पौधे लंबे** थे; कोई भी बीच की ऊँचाई का नहीं था।
- F_1 पौधों के स्वपरागण से F_2 पीढ़ी में **लंबे : बौने = 3 : 1** मिले, अर्थात् एक-चौथाई पौधे बौने थे।
- इससे पता चला कि F_1 पौधों (Tt) में लंबाई और बौनापन दोनों के कारक थे, पर केवल लंबाई व्यक्त हुई।
- जो लक्षण F_1 में व्यक्त होता है (लंबाई, T) वह **प्रभावी** है; जो छिपा रहता है और F_2 में फिर प्रकट होता है (बौनापन, t) वह **अप्रभावी** है।

Q 2 मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं?

✔ उत्तर

- मेंडल ने दो लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराया: गोल-हरे बीज (RRyy) × झुर्रीदार-पीले बीज (rrYY)।
- F_1 के सभी पौधों में **गोल, पीले बीज** (RrYy) थे।

- F_1 के स्वनिषेचन से F_2 में चार प्रकार के बीज मिले: गोल-पीले 315, गोल-हरे 108, झुर्रीदार-पीले 101, झुर्रीदार-हरे 32, अर्थात् लगभग **9 : 3 : 3 : 1**।
- गोल-हरे और झुर्रीदार-पीले जैसे **नए संयोजन** बने, जो जनकों में नहीं थे।
- इससे सिद्ध हुआ कि बीज के आकार और रंग के कारक एक-दूसरे से बँधे नहीं रहते, बल्कि **स्वतंत्र रूप से वंशानुगत** होते हैं।

Q 3 **एक 'A-रुधिर वर्ग' वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग 'O' है, से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग 'O' है। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन-सा विकल्प लक्षण - रुधिर वर्ग 'A' अथवा 'O' प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं, यह सूचना पर्याप्त नहीं है।

- पुत्री को 'O' लक्षण माता और पिता दोनों से मिल सकता है।
- यदि 'A' प्रभावी हो, तो पिता 'AO' हो सकता है; वह 'O' और माता भी 'O' देगी → पुत्री 'OO' = रुधिर वर्ग O। यह संभव है।
- यदि 'O' प्रभावी हो, तब भी पुत्री को माता से 'O' मिलने पर उसका रुधिर वर्ग O होगा। यह भी संभव है।
- दोनों स्थितियों में परिणाम एक जैसा है, और केवल एक संतान का परिणाम है। इसलिए निर्णय के लिए अधिक संतानों/पीढ़ियों के आँकड़े चाहिए।

(वास्तव में रुधिर वर्ग 'A' प्रभावी तथा 'O' अप्रभावी है, पर यह इस सूचना से सिद्ध नहीं होता।)

Q 4 **मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है?**

✔ उत्तर

- मानव में लिंग निर्धारण **आनुवंशिक** होता है। मानव में 22 जोड़े सामान्य गुणसूत्र और 1 जोड़ा **लिंग गुणसूत्र** होता है।
- स्त्री में लिंग गुणसूत्र **XX** तथा पुरुष में **XY** होते हैं।
- माता के सभी अंडों में 'X' गुणसूत्र होता है; पिता के आधे शुक्राणुओं में 'X' और आधे में 'Y' होता है।
- यदि 'X' वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करे → **XX = लड़की**।
- यदि 'Y' वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करे → **XY = लड़का**।

अतः बच्चे का लिंग इस पर निर्भर करता है कि उसे **पिता से कौन-सा गुणसूत्र (X या Y)** मिला। लड़का या लड़की होने की संभावना 50 : 50 होती है।

अभ्यास

1 **मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, का संकरण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे, से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे। परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्नलिखित थी—**

(a) TTWW

(b) TTww

(c) TtWW

(d) TtWw

✔ उत्तर

(c) TtWW

- सभी संतति बैंगनी फूल वाली हैं, अतः जनक में बैंगनी के लिए WW (शुद्ध) था; सफ़ेद जनक ww → संतति Ww (बैंगनी)।
- लगभग आधी संतति बौनी है, अतः लंबा जनक Tt था: Tt × tt → 1 Tt (लंबा) : 1 tt (बौना)।

2 **एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक (माता-पिता) की आँखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं, केवल इस आधार पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

- जब माता-पिता दोनों की आँखें हल्के रंग की हों और बच्चों की भी, तो लक्षण प्रभावी हो या अप्रभावी, दोनों स्थितियों में ऐसा परिणाम आ सकता है।
- यह जानने के लिए ऐसे माता-पिता का अध्ययन करना होगा जिनमें एक की आँखें हल्की और दूसरे की गहरी हों, और देखना होगा कि बच्चों में कौन-सा रंग अधिक दिखता है।

(सामान्य जानकारी: आँखों का हल्का रंग प्रायः **अप्रभावी** लक्षण माना जाता है, क्योंकि हल्की आँखों वाले माता-पिता (दोनों अप्रभावी जीन वाले) के बच्चों की आँखें भी हल्की ही होती हैं।)

3 **कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

प्रोजेक्ट (नमूना):

- **उद्देश्य:** कुत्ते की खाल का कौन-सा रंग (जैसे काला या भूरा/सफ़ेद) प्रभावी है, यह पता करना।
- **विधि:** एक शुद्ध काले रंग के कुत्ते (कई पीढ़ियों से काला, BB) का संकरण शुद्ध सफ़ेद रंग की कुतिया (bb) से कराने वाले परिवारों/पशु-चिकित्सक से जानकारी लें।
- F_1 पिल्लों का रंग नोट करें। यदि सभी पिल्ले काले हैं, तो **काला रंग प्रभावी** और सफ़ेद अप्रभावी है।
- F_1 के कुत्तों के आपस में जनन से F_2 में लगभग **3 काले : 1 सफ़ेद** पिल्ले मिलें तो परिणाम की पुष्टि होती है।
- आँकड़े एक तालिका में लिखें (जनक का रंग, पिल्लों की संख्या, उनका रंग) और प्रतिशत निकालें।
- **निष्कर्ष:** जो रंग F_1 के सभी पिल्लों में दिखाई देता है, वही प्रभावी रंग है।

4 **संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?**

✔ उत्तर

- प्रत्येक कायिक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की **दो प्रतियाँ** होती हैं: एक पिता से और एक माता से।
- जनन कोशिकाएँ (युग्मक) बनते समय प्रत्येक जोड़े का **केवल एक गुणसूत्र** युग्मक में जाता है, अर्थात् युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।
- निषेचन में नर युग्मक (शुक्राणु) और मादा युग्मक (अंड) के संलयन से युग्मनज बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर सामान्य हो जाती है।
- इस प्रकार संतति को आधे गुणसूत्र (और जीन) पिता से तथा आधे माता से मिलते हैं, अर्थात् दोनों का **बराबर आनुवंशिक योगदान** होता है। इससे स्पीशीज के डी.एन.ए. का स्थायित्व भी बना रहता है।

🎉 **अध्याय 8 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**